

1) DATASET DE TREINAMENTO/VALIDAÇÃO

MODELO	VALOR
Vítimas tri=verde	805
Vítimas tri=amarelo	2966
Vítimas tri=vermelho	3179
Vítimas tri=preto	3050
Idade das vítimas	39.92
Desvio padrão amostral da idade	23.20
ruído	0.05

2) HIPERPARAMETRIZAÇÕES CART

MODELO	U	E	O
Min_samples_leaf	1	8	1
Max_depth	2	8	None
Criterion (gini, ent)	entropy	entropy	entropy

3) RESULTADOS DOS MODELOS CART

MODELO	U	E	O
TREINO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.57983 (0.00164)	0.94194 (0.00154)	1.00000 (0.00000)
VALIDAÇÃO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.57981 (0.00656)	0.93766 (0.00777)	0.87859 (0.00686)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0.00660 (0.00487)	0.00718 (0.00728)	0.12141 (0.00686)

4) HIPERPARAMETRIZAÇÕES REDE NEURAL

MODELO	U	E	O
Topologia	[2]	[64]	[128 128]
Função de ativação	logistic	relu	relu
Learning rate	0.001	0.001	—
solver	sgd	adam	lbfgs
alpha	0.0001	0.0001	0
max_iter	2000	2000	2000

5) RESULTADOS DOS MODELOS RN

MODELO	U	E	O
TREINO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.65897 (0.00153)	0.94599 (0.00152)	1.00000 (0.00000)
VALIDAÇÃO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.65887 (0.00622)	0.94383 (0.00433)	0.88994 (0.01024)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0.00579 (0.00510)	0.00446 (0.00420)	0.11006 (0.01024)

6) MELHOR MODELO CART X MELHOR MODELO RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
TREINO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.94194 (0.00154)	0.94599 (0.00152)
VALIDAÇÃO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.93766 (0.00777)	0.94383 (0.00433)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0.00718 (0.00728)	0.00446 (0.00420)

7) RESULTADOS DO TESTE CEGO MELHOR CART X MELHOR RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
MÉDIA PRECISÃO (macro)	0.92720	0.93831
MÉDIA RECALL (macro)	0.91530	0.93256
F1 SCORE (macro)	0.92054	0.93522
ACURÁCIA	0.92692	0.94000

8) MATRIZ DE CONFUSÃO DO MELHOR CART e MATRIZ DE CONFUSÃO DA MELHOR RN
 G=verde, Y=amarelo, R=vermelho, B=preto

CART					RN				
	G	Y	R	B		G	Y	R	B
G	91	15	0	0	G	95	11	0	0
<i>real</i> Y	7	362	10	0	<i>real</i> Y	7	362	10	0
R	0	20	371	28	R	0	15	382	22
B	0	0	15	381	B	0	0	13	383
	<i>predito</i>					<i>predito</i>			